2e année Baccalauréat · Sciences expérimentales (PC – SVT)

Équations différentielles

Mathématiques · Analyse · Cours complet

Compétences visées

- Résoudre les équations différentielles $y' = ay + b$.
- Résoudre les équations différentielles $y'' + ay' + by = 0$ à l'aide de l'équation caractéristique.
- Déterminer la solution vérifiant des conditions initiales données.
- Modéliser des situations physiques, biologiques ou chimiques (circuit RC, oscillateur, décroissance radioactive, refroidissement).

Prérequis : fonctions exponentielles ; dérivation ; nombres complexes (équation du second degré) ; fonctions trigonométriques.

Plan du cours

1. Généralités
2. L'équation $y' = ay$
3. L'équation $y' = ay + b$
4. L'équation $y'' + ay' + by = 0$
5. Cas particulier $y'' + \omega^2 y = 0$
6. Applications en physique et en biologie
7. Exercices résolus

1. Généralités

Définition. Une **équation différentielle** est une équation dont l'inconnue est une fonction y, et qui fait intervenir y et ses dérivées y', y''…
Résoudre une équation différentielle sur $\mathbb{R}$, c'est déterminer toutes les fonctions dérivables (deux fois dérivables pour le second ordre) sur $\mathbb{R}$ qui la vérifient. Ces fonctions sont appelées **solutions**.

Exemple. La fonction $f(x) = e^{2x}$ est solution de $y' = 2y$ car $f'(x) = 2e^{2x} = 2f(x)$. La fonction $g(x) = \cos x$ est solution de $y'' + y = 0$ car $g''(x) = -\cos x$.

2. L'équation $y' = ay$

Théorème 1. Soit $a \in \mathbb{R}$. Les solutions sur $\mathbb{R}$ de l'équation différentielle $y' = ay$ sont les fonctions

$$y(x) = \lambda e^{ax}, \qquad \lambda \in \mathbb{R}.$$

Pour tout couple (x_0, y_0), il existe une **unique** solution vérifiant $y(x_0) = y_0$: c'est $y(x) = y_0 e^{a(x-x_0)}$.

Démonstration. Les fonctions λe^{ax} sont solutions : $(\lambda e^{ax})' = a\lambda e^{ax}$. Réciproquement, si y est solution, posons $z(x) = y(x)e^{-ax}$. Alors $z'(x) = y'(x)e^{-ax} - ay(x)e^{-ax} = (y' - ay)e^{-ax} = 0$, donc z est constante égale à un réel λ, et $y(x) = \lambda e^{ax}$. □

Exemple. Résoudre $2y' + 3y = 0$ avec $y(0) = 4$. L'équation s'écrit $y' = -\frac{3}{2}y$: $y(x) = \lambda e^{-\frac{3}{2}x}$ et $y(0) = \lambda = 4$. Donc $y(x) = 4e^{-\frac{3}{2}x}$.

3. L'équation $y' = ay + b$

Théorème 2. Soient $a \neq 0$ et b deux réels. Les solutions sur $\mathbb{R}$ de $y' = ay + b$ sont les fonctions

$$y(x) = \lambda e^{ax} - \frac{b}{a}, \qquad \lambda \in \mathbb{R}.$$

Démonstration. La fonction constante $y_0 = -\frac{b}{a}$ est une solution particulière ($y_0' = 0 = a \cdot \left(-\frac{b}{a}\right) + b$). Alors y est solution $\iff y' = ay + b$ et $y_0' = ay_0 + b \iff (y - y_0)' = a(y - y_0) \iff y - y_0 = \lambda e^{ax}$. □

Méthode. 1) Mettre l'équation sous la forme $y' = ay + b$. 2) Écrire la solution générale $\lambda e^{ax} - \frac{b}{a}$. 3) Utiliser la condition initiale pour déterminer λ.

Exemple. $y' + 2y = 6$, $y(0) = 1$. Forme $y' = -2y + 6$: $a = -2$, $b = 6$, $-\frac{b}{a} = 3$. Solution générale $y = \lambda e^{-2x} + 3$; $y(0) = \lambda + 3 = 1 \Rightarrow \lambda = -2$. Donc $y(x) = 3 - 2e^{-2x}$.

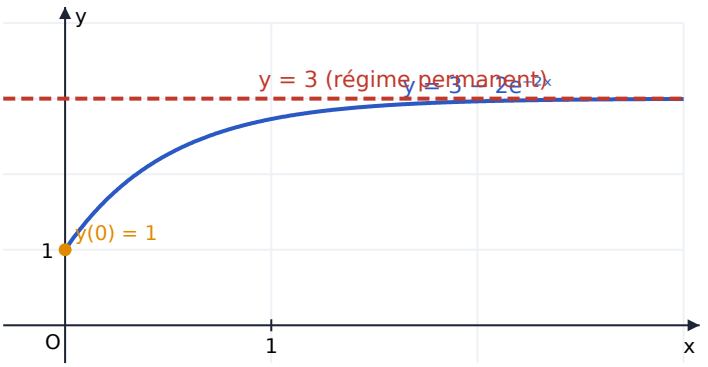


Fig. 1 · La solution tend vers la solution constante $-\frac{b}{a} = 3$ quand $a < 0$: c'est le régime permanent.

4. L'équation $y'' + ay' + by = 0$

Équation caractéristique. À l'équation différentielle $y'' + ay' + by = 0$ ($a, b \in \mathbb{R}$), on associe l'équation du second degré

$$r^2 + ar + b = 0, \qquad \Delta = a^2 - 4b.$$

(On l'obtient en cherchant des solutions de la forme $y = e^{rx}$: $(r^2 + ar + b)e^{rx} = 0$.)

Théorème 3. Les solutions sur $\mathbb{R}$ de $y'' + ay' + by = 0$ sont :

Signe de Δ	Racines	Solutions ($\alpha, \beta \in \mathbb{R}$)
$\Delta > 0$	deux racines réelles $r_1 \neq r_2$	$y(x) = \alpha e^{r_1 x} + \beta e^{r_2 x}$
$\Delta = 0$	une racine double r	$y(x) = (\alpha x + \beta)e^{rx}$
$\Delta < 0$	$r = p \pm iq$ ($q \neq 0$)	$y(x) = e^{px}\big(\alpha \cos(qx) + \beta \sin(qx)\big)$

Pour tous réels x_0, y_0, y_1, il existe une unique solution telle que $y(x_0) = y_0$ et $y'(x_0) = y_1$.

Exemple 1 ($\Delta > 0$). $y'' - y' - 2y = 0$: $r^2 - r - 2 = 0$, $r_1 = 2$, $r_2 = -1$. Solutions : $y = \alpha e^{2x} + \beta e^{-x}$.

Exemple 2 ($\Delta = 0$). $y'' - 4y' + 4y = 0$: $(r - 2)^2 = 0$. Solutions : $y = (\alpha x + \beta)e^{2x}$.

Exemple 3 ($\Delta < 0$). $y'' + 2y' + 5y = 0$: $\Delta = -16$, $r = -1 \pm 2i$. Solutions : $y = e^{-x}(\alpha \cos 2x + \beta \sin 2x)$.
Avec $y(0) = 1$ et $y'(0) = 1$: $y(0) = \alpha = 1$; $y'(x) = e^{-x}\big((-\alpha + 2\beta)\cos 2x + (-\beta - 2\alpha)\sin 2x\big)$, $y'(0) = -\alpha + 2\beta = 1 \Rightarrow \beta = 1$. Donc $y(x) = e^{-x}(\cos 2x + \sin 2x)$.

5. Cas particulier $y'' + \omega^2 y = 0$

Théorème 4. Soit $\omega > 0$. Les solutions de $y'' + \omega^2 y = 0$ sont les fonctions $y(x) = \alpha\cos(\omega x) + \beta\sin(\omega x)$, qui peuvent aussi s'écrire

$$y(x) = A\cos(\omega x + \varphi), \qquad A \geq 0,\ \varphi \in \mathbb{R}.$$

Ce sont des fonctions périodiques de période $T = \dfrac{2\pi}{\omega}$.

Exemple. $y'' + 4y = 0$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 2$: $y = \alpha\cos 2x + \beta\sin 2x$, $\alpha = 1$, $2\beta = 2$. $y(x) = \cos 2x + \sin 2x = \sqrt{2}\cos\left(2x - \frac{\pi}{4}\right)$.

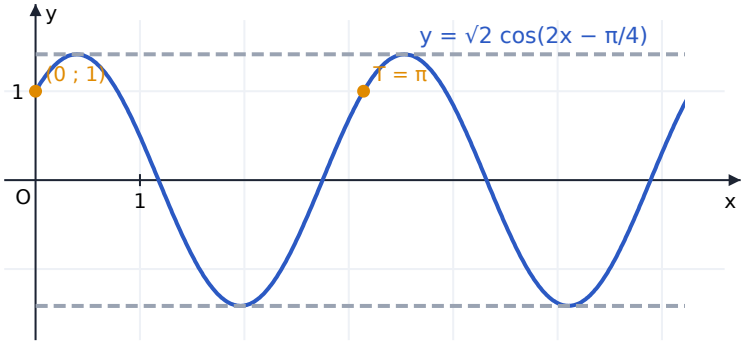


Fig. 2 · Oscillations sinusoïdales d'amplitude $\sqrt{2}$ et de période π.

6. Applications en physique et en biologie

Situation	Équation	Solution
Décroissance radioactive	$N' = -\lambda N$	$N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$
Charge d'un condensateur (RC)	$RC\,u_C' + u_C = E$	$u_C(t) = E\left(1 - e^{-t/RC}\right)$
Refroidissement (Newton)	$\theta' = -k(\theta - \theta_a)$	$\theta(t) = \theta_a + (\theta_0 - \theta_a)e^{-kt}$
Oscillateur LC / ressort	$q'' + \frac{1}{LC}q = 0$	$q(t) = Q_m\cos(\omega_0 t + \varphi)$, $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$
Croissance d'une population	$P' = kP$	$P(t) = P_0 e^{kt}$

Exemple. Un corps à $80\,^\circ\mathrm{C}$ est placé dans une pièce à $20\,^\circ\mathrm{C}$; après 10 min il est à $50\,^\circ\mathrm{C}$. $\theta(t) = 20 + 60e^{-kt}$; $\theta(10) = 50 \iff e^{-10k} = \frac{1}{2} \iff k = \frac{\ln 2}{10} \approx 0{,}069\ \mathrm{min}^{-1}$.

Il atteint $30\,^\circ\mathrm{C}$ quand $60e^{-kt} = 10$, soit $t = \dfrac{\ln 6}{k} = \dfrac{10\ln 6}{\ln 2} \approx 25{,}8$ min.

7. Exercices résolus

Exercice résolu 1 · Solution particulière non constante

On considère $(E) : y' - y = -x$. 1) Vérifier que $u(x) = x + 1$ est solution de $(E) : u' - u = 1 - (x + 1) = -x$. ✓
2) y solution de $(E) \iff (y - u)' = (y - u) \iff y - u = \lambda e^x$. Les solutions de (E) sont $y(x) = \lambda e^x + x + 1$.

Exercice résolu 2 · Second ordre

Résoudre $y'' - 3y' + 2y = 0$ avec $y(0) = 0$ et $y'(0) = 1$.
$r^2 - 3r + 2 = 0$, $r_1 = 1$, $r_2 = 2$: $y = \alpha e^x + \beta e^{2x}$, $y' = \alpha e^x + 2\beta e^{2x}$.
$\alpha + \beta = 0$ et $\alpha + 2\beta = 1$ donnent $\beta = 1$, $\alpha = -1$. Donc $y(x) = e^{2x} - e^x$.

À retenir

- $y' = ay$: $y = \lambda e^{ax}$; $y' = ay + b$ $(a \neq 0)$: $y = \lambda e^{ax} - \frac{b}{a}$.
- $y'' + ay' + by = 0$: équation caractéristique $r^2 + ar + b = 0$.
- $\Delta > 0$: $\alpha e^{r_1 x} + \beta e^{r_2 x}$; $\Delta = 0$: $(\alpha x + \beta) e^{rx}$; $\Delta < 0$: $e^{px}(\alpha \cos qx + \beta \sin qx)$.
- $y'' + \omega^2 y = 0$: $y = A\cos(\omega x + \varphi)$, période $\frac{2\pi}{\omega}$.
- Les conditions initiales déterminent une unique solution.